

## Unidad 2: Protocolos y Direccionamiento IP

### Tema 2: Protocolos de Red y TCP/IP

---

Docente: Jorge Izaguirre

Materia: Instalación, Mantenimiento y Reparación de Redes Informáticas

Nivel: 7mo Año - Técnico en Informática Personal y Profesional

---

## Protocolos de Red Esenciales y TCP/IP

### Introducción a los Protocolos de Red

En el vasto mundo de las redes informáticas, la comunicación es la clave. Para que los dispositivos (computadoras, servidores, teléfonos, impresoras, etc.) puedan intercambiar información de manera efectiva, necesitan hablar el mismo idioma. Ese "idioma" está definido por los protocolos de red.

#### ¿Qué es un Protocolo de Red?

Un protocolo de red se define como un conjunto de reglas y estándares establecidos que rigen la forma en que los datos se transmiten y reciben a través de una red. Se podría comparar con un código de conducta o un manual de instrucciones que todos los participantes deben seguir para que la comunicación sea exitosa. Sin protocolos, la información sería una mezcla incomprensible de bits y bytes.

#### ¿Por qué son necesarios los Protocolos de Red?

La necesidad de los protocolos radica en la complejidad intrínseca de la comunicación de datos. Se requiere que la información se envíe de manera ordenada, que se sepa quién la envía y quién la recibe, que se verifique su integridad y que se gestione cualquier error que pueda surgir. Sin un conjunto de reglas claras, la comunicación sería caótica y poco confiable.

- **¿Cómo se asegura la comunicación ordenada?** Los protocolos definen cómo se segmentan los datos, cómo se etiquetan esos segmentos para su reensamblaje y cómo se maneja la secuencia de envío y recepción.
- **¿Cómo se identifica a los emisores y receptores?** Los protocolos establecen métodos para el direccionamiento, permitiendo que cada dispositivo tenga una "dirección" única en la red.
- **¿Cómo se garantiza la integridad de los datos?** Los protocolos incluyen mecanismos para detectar si los datos han sido alterados durante la transmisión, a menudo mediante sumas de verificación o algoritmos de hashing.
- **¿Cómo se manejan los errores?** Los protocolos pueden definir procedimientos para solicitar la retransmisión de datos perdidos o corruptos, asegurando la fiabilidad de la comunicación.

### Relación entre los Protocolos de Red

No existe un único protocolo que lo haga todo. En realidad, la comunicación en red es una orquesta de múltiples protocolos trabajando en conjunto, cada uno con una función específica. Esta organización se modela a menudo en capas, lo que permite la modularidad y la interoperabilidad. Los modelos de capas más conocidos son el Modelo OSI (Open Systems Interconnection) y el Modelo TCP/IP.

- **Modelo OSI:** Un modelo conceptual de 7 capas que describe cómo la información se mueve a través de una red. Cada capa se encarga de una tarea específica y se comunica solo con las capas adyacentes.

## Unidad 2: Protocolos y Direccionamiento IP

### Tema 2: Protocolos de Red y TCP/IP

---

- **Capa 7: Aplicación:** Interactúa directamente con el software de la aplicación (HTTP, FTP, DNS).
- **Capa 6: Presentación:** Formato de los datos, cifrado y compresión.
- **Capa 5: Sesión:** Establece, gestiona y termina sesiones entre aplicaciones.
- **Capa 4: Transporte:** Asegura la entrega de datos de extremo a extremo (TCP, UDP).
- **Capa 3: Red:** Direccionamiento y enrutamiento de paquetes (IP, ICMP).
- **Capa 2: Enlace de Datos:** Transferencia de datos entre nodos adyacentes (Ethernet, Wi-Fi).
- **Capa 1: Física:** Transmisión de bits a través de medios físicos (cables, ondas de radio).
- **Modelo TCP/IP:** Un modelo más práctico y ampliamente implementado, que consta de 4 o 5 capas, dependiendo de la interpretación. Si bien se relaciona con OSI, no es una implementación directa.
  - **Capa de Aplicación:** Combina las capas de aplicación, presentación y sesión de OSI (HTTP, FTP, DNS, SMTP).
  - **Capa de Transporte:** Responsable de la comunicación de extremo a extremo (TCP, UDP).
  - **Capa de Internet/Red:** Encargada del direccionamiento y enrutamiento de paquetes (IP, ICMP, ARP).
  - **Capa de Acceso a la Red/Enlace de Datos:** Combina las capas de enlace de datos y física de OSI (Ethernet, Wi-Fi).

La relación entre los protocolos se establece porque las capas superiores utilizan los servicios de las capas inferiores. Por ejemplo, un protocolo de aplicación (como HTTP para navegar por una página web) se basa en los servicios del protocolo de transporte (TCP) para garantizar la entrega confiable de datos, y TCP a su vez depende del protocolo de red (IP) para el enrutamiento de los paquetes a través de la red.

#### Ejemplo de Relación de Protocolos:

Cuando se visita una página web, se produce la siguiente secuencia de eventos simplificada:

1. **Navegador (Aplicación):** Utiliza el protocolo HTTP para solicitar la página web al servidor.
2. **HTTP (Capa de Aplicación):** Entrega la solicitud a TCP.
3. **TCP (Capa de Transporte):** Toma los datos HTTP, los divide en segmentos, les añade encabezados para asegurar la entrega confiable y los entrega a IP.
4. **IP (Capa de Internet):** Toma los segmentos TCP, los encapsula en paquetes, les añade encabezados con direcciones IP de origen y destino, y los entrega a la capa de Acceso a la Red.
5. **Capa de Acceso a la Red (Ethernet/Wi-Fi):** Convierte los paquetes IP en tramas, les añade direcciones MAC y los envía como señales eléctricas u ondas de radio a través del medio físico.

Este proceso se invierte en el servidor y luego nuevamente en el camino de regreso al cliente. Se puede observar que cada protocolo en cada capa contribuye a una parte específica del proceso de comunicación, trabajando de forma coordinada.

#### Protocolos Soportados por Windows: Énfasis en TCP/IP como Pilar

## Unidad 2: Protocolos y Direccionamiento IP

### Tema 2: Protocolos de Red y TCP/IP

---

Los sistemas operativos Windows, al igual que la mayoría de los sistemas operativos modernos, soportan una amplia gama de protocolos de red. Sin embargo, el pilar fundamental para la comunicación en redes modernas, tanto locales como en Internet, es el conjunto de protocolos TCP/IP.

#### ¿Por qué TCP/IP es el Protocolo Dominante?

TCP/IP se ha convertido en el estándar de facto por varias razones:

- **Robustez y escalabilidad:** Diseñado para ser resistente a fallos y capaz de manejar redes de cualquier tamaño, desde una pequeña red doméstica hasta la vasta Internet.
- **Interoperabilidad:** Su diseño de código abierto permitió que fuera adoptado por una amplia variedad de fabricantes de hardware y software, garantizando que diferentes sistemas puedan comunicarse entre sí.
- **Independencia de hardware:** No está ligado a un tipo específico de hardware de red o medio de transmisión, lo que lo hace muy flexible.
- **Amplia funcionalidad:** Ofrece un conjunto completo de protocolos para diferentes necesidades, desde la transferencia de archivos hasta la navegación web y el correo electrónico.

Windows implementa de forma nativa la pila de protocolos TCP/IP. Cuando se configura una tarjeta de red en Windows, por defecto se le asigna una configuración TCP/IP, que incluye una dirección IP, una máscara de subred, una puerta de enlace predeterminada y servidores DNS.

#### Otros Protocolos Soportados por Windows (más allá de TCP/IP, pero a menudo sobre él):

Si bien TCP/IP es el motor principal, Windows también soporta y utiliza otros protocolos, muchos de los cuales operan sobre TCP/IP:

- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):** Permite la asignación automática de direcciones IP y otros parámetros de configuración de red a los dispositivos.
- **DNS (Domain Name System):** Traduce nombres de dominio legibles para humanos (como "https://www.google.com/search?q=google.com") a direcciones IP numéricas que las computadoras pueden entender.
- **SMB (Server Message Block):** Protocolo utilizado para compartir archivos, impresoras y otros recursos entre computadoras con Windows en una red local.
- **RDP (Remote Desktop Protocol):** Permite a un usuario conectarse remotamente a otra computadora con Windows y controlarla.
- **ARP (Address Resolution Protocol):** Mapea direcciones IP a direcciones MAC (Hardware), fundamental para la comunicación dentro de una red local.
- **ICMP (Internet Control Message Protocol):** Utilizado para enviar mensajes de error y de control, como los que se utilizan en la herramienta [ping](#) para verificar la conectividad.

#### Funciones Principales de TCP y IP

Como se ha mencionado, TCP e IP son los componentes centrales de la suite TCP/IP. Cada uno tiene funciones muy distintas pero complementarias.

#### IP (Internet Protocol): El Cartero de la Red

## Unidad 2: Protocolos y Direccionamiento IP

### Tema 2: Protocolos de Red y TCP/IP

---

Imagine que IP es el cartero de la red. Su función principal es entregar "cartas" (paquetes de datos) desde una dirección de origen a una dirección de destino. No le importa el contenido de la carta ni si llega en orden, solo que la dirección esté correcta para intentar entregarla.

#### Funciones Clave de IP:

##### 1. Direccionamiento Lógico (Direcciones IP):

- **¿Qué es una dirección IP?** Es un identificador numérico único asignado a cada dispositivo conectado a una red que utiliza IP. Permite identificar de manera lógica dónde se encuentra un dispositivo en la red.
- **¿Por qué "lógico"?** Porque, a diferencia de las direcciones MAC (direcciones físicas grabadas en el hardware de la tarjeta de red), las direcciones IP pueden ser asignadas dinámicamente y cambian si el dispositivo se mueve a otra red. Esto es crucial para el enrutamiento.
- **Ejemplo:** Una dirección IPv4 como 192.168.1.10 o una dirección IPv6 como 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.

##### 2. Enrutamiento de Paquetes:

- **¿Cómo funciona el enrutamiento?** IP determina la mejor ruta para que un paquete de datos viaje desde su origen hasta su destino a través de diferentes redes interconectadas (Internet es una gran red de redes). Esto lo hace utilizando tablas de enrutamiento que contienen información sobre las direcciones de red y las puertas de enlace (routers) por donde deben enviarse los paquetes.
- **¿Por qué es importante el enrutamiento?** Sin él, los paquetes no sabrían cómo llegar de un punto a otro a través de la vasta y compleja infraestructura de Internet. Los routers son los encargados de leer la dirección IP de destino de cada paquete y reenviarlo por el camino más adecuado.

##### 3. Fragmentación y Reensamblaje:

- **¿Qué es la fragmentación?** Diferentes redes tienen diferentes límites en el tamaño máximo de los paquetes que pueden transportar (MTU - Maximum Transmission Unit). Si un paquete IP es demasiado grande para una red en particular, IP puede fragmentarlo en partes más pequeñas.
- **¿Por qué es necesario?** Permite que paquetes grandes atraviesen redes con MTUs más pequeños.
- **¿Cómo se reensambla?** El dispositivo de destino (o un dispositivo intermedio) es el responsable de reensamblar los fragmentos en el paquete original.

##### 4. Entrega "Best Effort" (Mejor Esfuerzo):

- **¿Qué significa "Mejor Esfuerzo"?** IP es un protocolo sin conexión y no garantiza la entrega de los paquetes. No tiene mecanismos incorporados para detectar paquetes perdidos, duplicados o fuera de orden. Simplemente hace su mejor esfuerzo para enviarlos.
- **¿Por qué este diseño?** Para mantener la simplicidad y la eficiencia en el nivel de red. Las garantías de entrega se dejan a los protocolos de capas superiores, como TCP.

#### TCP (Transmission Control Protocol): El Controlador de Calidad y Entregas

Si IP es el cartero, TCP es como un sistema de gestión de entregas que se asegura de que todas las cartas lleguen, en el orden correcto y sin daños. Es un protocolo orientado a la conexión, lo que

## Unidad 2: Protocolos y Direccionamiento IP

### Tema 2: Protocolos de Red y TCP/IP

---

significa que establece y mantiene una conexión lógica entre dos aplicaciones antes de que comience la transferencia de datos.

#### Funciones Clave de TCP:

##### 1. Comunicación Orientada a la Conexión:

- **¿Cómo se establece una conexión?** TCP utiliza un proceso llamado "apretón de manos de tres vías" (three-way handshake) para establecer una conexión confiable entre dos puntos finales.
  - **SYN (Synchronize):** El cliente envía un segmento SYN para iniciar la conexión.
  - **SYN-ACK (Synchronize-Acknowledge):** El servidor responde con un SYN-ACK confirmando que recibió el SYN y que está listo para la conexión.
  - **ACK (Acknowledge):** El cliente envía un ACK final para confirmar que la conexión está establecida.
- **¿Por qué es importante?** Asegura que ambos extremos estén listos para la comunicación y que puedan negociar parámetros como el tamaño de la ventana de recepción.

##### 2. Entrega Confiable:

- **¿Cómo se asegura la confiabilidad?** TCP utiliza acuses de recibo (ACKs) para confirmar la recepción de los segmentos de datos. Si un segmento no es reconocido dentro de un cierto tiempo, TCP lo retransmite automáticamente.
- **¿Por qué es crucial?** Garantiza que todos los datos enviados lleguen a su destino sin pérdidas.

##### 3. Control de Flujo:

- **¿Qué es el control de flujo?** Evita que un emisor rápido sature a un receptor lento. TCP utiliza un mecanismo de "ventana deslizante" que permite al receptor indicar cuántos datos puede procesar en un momento dado.
- **¿Por qué es necesario?** Para evitar la pérdida de datos y mejorar la eficiencia de la red, ajustando la velocidad de transmisión.

##### 4. Control de Congestión:

- **¿Qué es el control de congestión?** Cuando la red está congestionada, TCP reduce automáticamente la velocidad de transmisión de datos para evitar un colapso. Detecta la congestión a través de la pérdida de segmentos o los retrasos en los acuses de recibo.
- **¿Por qué es vital?** Para mantener la estabilidad de la red y permitir que el tráfico fluya, incluso bajo altas demandas.

##### 5. Segmentación y Reensamblaje:

- **¿Cómo funciona la segmentación?** TCP toma los datos de la aplicación y los divide en segmentos de tamaño manejable antes de pasarlos a IP.
- **¿Cómo se reensamblan?** En el destino, TCP reensambla los segmentos en el orden correcto para reconstruir los datos originales de la aplicación. Utiliza números de secuencia en los encabezados de los segmentos para asegurar el orden.
- **¿Por qué es importante el orden?** Asegura que los datos, como una página web o un archivo, se presenten correctamente a la aplicación.

##### 6. Multiplexación de Puertos:

- **¿Qué son los puertos?** Son números lógicos (0-65535) que identifican aplicaciones o servicios específicos en un dispositivo. Por ejemplo, el puerto 80 es para HTTP, el 443 para HTTPS, el 21 para FTP, etc.

## Unidad 2: Protocolos y Direccionamiento IP

### Tema 2: Protocolos de Red y TCP/IP

---

- **¿Cómo funciona la multiplexación?** TCP utiliza los números de puerto para dirigir los datos entrantes a la aplicación correcta en el host de destino. Esto permite que múltiples aplicaciones utilicen la red simultáneamente.
- **Ejemplo:** Una computadora puede estar navegando por una página web (puerto 80/443), descargando un archivo (puerto 21) y recibiendo correo electrónico (puerto 25/110) al mismo tiempo, y TCP se encarga de dirigir cada tipo de datos a la aplicación correcta.

#### Campo de Aplicación de TCP/IP

El conjunto de protocolos TCP/IP es, sin exagerar, la columna vertebral de la Internet moderna y de la mayoría de las redes privadas. Su campo de aplicación es vastísimo y abarca prácticamente cualquier escenario donde la comunicación de datos es necesaria.

#### Ámbitos de Aplicación Principales:

##### 1. Internet Global:

- **Navegación Web (HTTP/HTTPS sobre TCP/IP):** Cada vez que se accede a un sitio web, se está utilizando TCP/IP.
- **Correo Electrónico (SMTP/POP3/IMAP sobre TCP/IP):** El envío y la recepción de correos electrónicos se basan en TCP/IP.
- **Transferencia de Archivos (FTP sobre TCP/IP, SFTP/SCP sobre TCP/IP):** Para mover archivos entre servidores y clientes.
- **Streaming de Video y Audio (UDP sobre IP, pero a menudo con control de flujo por TCP):** Plataformas como YouTube, Netflix, Spotify.
- **Juegos en Línea:** Aunque algunos juegos pueden usar UDP por su menor latencia, las configuraciones iniciales y actualizaciones suelen usar TCP.

##### 2. Redes Locales (LANs) y Redes de Área Amplia (WANs) Privadas:

- **Comunicación entre computadoras en una oficina o hogar:** Compartir archivos, impresoras, acceder a recursos de red.
- **Infraestructuras de servidores:** Comunicación entre servidores, bases de datos, aplicaciones en entornos de centros de datos.
- **Redes corporativas distribuidas:** Conexión de sucursales a través de VPNs (que operan sobre TCP/IP).

##### 3. Dispositivos Móviles:

- **Smartphones y Tablets:** Toda la comunicación de datos, desde la navegación hasta las aplicaciones de mensajería, utiliza TCP/IP a través de redes celulares (4G, 5G) o Wi-Fi.

##### 4. Internet de las Cosas (IoT):

- **Sensores, dispositivos inteligentes, electrodomésticos conectados:** Muchos de estos dispositivos utilizan TCP/IP (o variantes más ligeras como CoAP sobre UDP/IP, pero aún dentro de la pila IP) para comunicarse con la nube o entre sí.

##### 5. VoIP (Voz sobre IP):

- **Llamadas telefónicas a través de Internet:** Protocolos como SIP (Session Initiation Protocol) y RTP (Real-time Transport Protocol) operan sobre TCP/IP para transmitir voz.

##### 6. Servicios en la Nube:

- **Acceso a servicios SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service):** Toda la interacción con plataformas en la nube, como Google Drive, Microsoft Azure, Amazon Web Services, se realiza a través de TCP/IP.



## Unidad 2: Protocolos y Direccionamiento IP

### Tema 2: Protocolos de Red y TCP/IP

---

#### 7. Sistemas de Seguridad y Vigilancia:

- **Cámaras IP, sistemas de alarma conectados:** Utilizan TCP/IP para transmitir video, audio y notificaciones.

#### 8. Automatización Industrial:

- **Sistemas SCADA, PLCs con conectividad Ethernet:** Cada vez más, los sistemas de control industrial están adoptando TCP/IP para la comunicación en la planta y la integración con redes empresariales.

En esencia, cualquier sistema que necesite intercambiar información digital a través de una red, desde la red más pequeña hasta la más grande y compleja, encuentra en TCP/IP el conjunto de protocolos fundamentales para operar. Su diseño modular y su capacidad para adaptarse a diversas tecnologías de red lo han convertido en una base indispensable para la infraestructura digital global.

---

#### Síntesis de una oración:

Los protocolos de red, especialmente TCP/IP, establecen las reglas fundamentales para la comunicación de datos entre dispositivos, permitiendo el direccionamiento, la confiabilidad y el enrutamiento indispensable en cualquier red moderna, desde una LAN hasta Internet.

#### Síntesis muy corta de los 5 puntos más importantes:

1. **Protocolos de Red:** Reglas para la comunicación de datos.
2. **TCP/IP Pilar:** Suite dominante para redes e Internet.
3. **IP: Direccionamiento y Enrutamiento:** El "cartero" de los paquetes.
4. **TCP: Confiabilidad y Control:** Asegura la entrega y el orden.
5. **Campo de Aplicación Vastísimo:** De Internet global a IoT y LANs.

---

20485

## Unidad 2: Protocolos y Direccionamiento IP

### Tema 2: Protocolos de Red y TCP/IP

---

#### Indicaciones para la Actividad

Se requiere que la actividad sea realizada de forma individual y sea entregada al docente antes de la finalización de la clase. La presentación del trabajo puede ser manuscrita o electrónica.

Para asegurar la correcta recepción de la actividad, se recomienda que el alumno registre la entrega en el cuaderno de comunicados. Se debe redactar la siguiente constancia:

"En el día de la fecha <dd/mm/aa>, entregué actividad de Unidad: <xx>, tema: <yy>."

Posteriormente, se necesita la firma del docente en señal de recepción.

Para una clara identificación de cada trabajo, se deben incluir los siguientes datos:

- Primer apellido y primer nombre del alumno.
- Curso al que pertenece el alumno.
- Unidad a la que corresponde la actividad.
- Tema abordado.

Asimismo, se solicita que en cada respuesta se indique el número de pregunta y se transcriba el texto de la pregunta correspondiente.

---

#### Consideraciones Adicionales

- **Uso de Fuentes y Citas:** No es necesario citar fuentes externas, ya que el texto base para la actividad será proporcionado por el docente.
- **Formato de Entrega Electrónica:**
  - Los trabajos electrónicos deben enviarse a la dirección de correo electrónico: [joriza2024+tec6-72@gmail.com](mailto:joriza2024+tec6-72@gmail.com).
  - La entrega debe ser en texto plano, ya sea en el cuerpo del mensaje o como un archivo adjunto en formato .txt.
  - Se necesita que el archivo adjunto se nombre de la siguiente manera:  
`Apellido_Nombre_Curso_ActividadXXUnidadYY.txt`.
- **Legibilidad en Trabajos Manuscritos:** Se necesita que la letra sea clara y legible, con un tamaño adecuado que permita su fácil lectura. Se recomienda utilizar tinta de color oscuro (azul o negro) y evitar tachaduras excesivas para mantener la pulcritud del trabajo.
- **Criterios de Evaluación:** La evaluación de la actividad considerará los siguientes aspectos:
  - **Claridad y Precisión:** Se valorará que las respuestas sean concisas y aborden directamente lo solicitado en cada pregunta.
  - **Coherencia y Cohesión:** Se analizará la lógica interna de las respuestas y la relación entre las ideas presentadas.
  - **Fundamentación:** Se tendrá en cuenta la capacidad para justificar las respuestas utilizando la información proporcionada por el docente.
  - **Organización y Presentación:** Se considerará el cumplimiento de los requisitos de formato y la pulcritud general del trabajo.
  - **Seguimiento de indicaciones:** La correcta aplicación de todas las indicaciones dadas forma parte de la evaluación de los objetivos de la actividad.
- **Gestión de Preguntas o Dudas:** Mientras el plazo de entrega se encuentre vigente, los alumnos pueden realizar las consultas que necesiten para clarificar cualquier aspecto de la actividad. Una



## Unidad 2: Protocolos y Direccionamiento IP

### Tema 2: Protocolos de Red y TCP/IP

---

vez vencido el plazo, el alumno cuenta con las instancias de intensificación para abordar dudas, completar el trabajo o realizar uno nuevo con preguntas similares.

---

#### Cuestionario (Solo preguntas)

1. ¿Cuál es la denominación específica del modelo conceptual de siete capas que describe el movimiento de la información a través de una red?
2. ¿Qué capa del Modelo OSI es la encargada de la transmisión de bits a través de medios físicos, como cables o ondas de radio?
3. En el contexto de los protocolos de red, ¿qué se entiende por "código de conducta" o "manual de instrucciones" que los participantes deben seguir para una comunicación exitosa?
4. ¿Cuál es el protocolo específico que permite la asignación automática de direcciones IP y otros parámetros de configuración de red a los dispositivos en sistemas operativos como Windows?
5. ¿Qué función primordial cumple el protocolo IP en relación con la entrega de paquetes de datos desde una dirección de origen a una de destino?
6. ¿Cómo se denomina el mecanismo utilizado por TCP para establecer una conexión confiable entre dos puntos finales, involucrando el intercambio de segmentos SYN, SYN-ACK y ACK?
7. ¿Cuál es la función del protocolo DNS en el entorno de las redes, particularmente en relación con los nombres de dominio legibles para humanos?
8. ¿Qué característica del diseño de TCP/IP permitió su adopción por una amplia variedad de fabricantes de hardware y software, garantizando la comunicación entre diferentes sistemas?
9. ¿Qué capa del Modelo TCP/IP fusiona las funcionalidades de las capas de aplicación, presentación y sesión del Modelo OSI?
10. ¿Qué tipo de identificador numérico único, que puede ser asignado dinámicamente y cambiar si un dispositivo se mueve a otra red, es utilizado por el protocolo IP?
11. ¿Cuál es la función del control de flujo en TCP para evitar que un emisor rápido sature a un receptor con una capacidad de procesamiento más lenta?
12. ¿Qué protocolo se encarga de la traducción de direcciones IP a direcciones MAC (Hardware) para la comunicación dentro de una red local?
13. ¿Qué término describe la capacidad de IP para dividir un paquete de datos en partes más pequeñas si es demasiado grande para una red específica, y cómo se denomina el tamaño máximo de paquete?
14. ¿Qué tipo de protocolo es TCP en relación con el establecimiento y mantenimiento de una conexión lógica antes de la transferencia de datos?
15. En el modelo de capas, ¿cuál es la ventaja de la organización de protocolos en capas, como se observa en el Modelo OSI y TCP/IP?
16. ¿Qué protocolo es el responsable de enviar mensajes de error y de control, siendo utilizado, por ejemplo, en la herramienta ping para verificar la conectividad?
17. ¿Qué función del protocolo TCP implica la reducción automática de la velocidad de transmisión de datos cuando la red está congestionada?
18. ¿Cuál es el protocolo de aplicación que utiliza el navegador para solicitar una página web al servidor?
19. ¿Cuál es la principal característica del diseño de IP en cuanto a la garantía de entrega de los paquetes, sin mecanismos incorporados para detectar pérdidas o duplicados?
20. ¿Qué protocolo es fundamental para compartir archivos, impresoras y otros recursos entre computadoras con Windows en una red local?

## Unidad 2: Protocolos y Direccionamiento IP

### Tema 2: Protocolos de Red y TCP/IP

---

21. ¿Qué se encarga de reensamblar los fragmentos de un paquete IP en el paquete original, ya sea el dispositivo de destino o uno intermedio?
22. ¿Qué se utiliza en TCP para confirmar la recepción de los segmentos de datos y, en caso de no ser reconocidos, retransmitirlos automáticamente?
23. En el proceso de comunicación de una página web, ¿qué hace TCP con los datos HTTP antes de entregarlos a IP?
24. ¿Cuál es el rango de números lógicos que identifican aplicaciones o servicios específicos en un dispositivo, y qué proceso utiliza TCP para dirigir los datos entrantes a la aplicación correcta?
25. ¿Qué componente del conjunto TCP/IP se describe como el "controlador de calidad y entregas", asegurando que todas las "cartas" lleguen en orden y sin daños?
26. ¿Qué función de los protocolos de red permite que cada dispositivo tenga una "dirección" única, posibilitando la identificación de emisores y receptores?
27. ¿Por qué se considera que la comunicación en red es una "orquesta de múltiples protocolos trabajando en conjunto"?
28. ¿Qué protocolo permite a un usuario conectarse remotamente a otra computadora con Windows y controlarla?
29. ¿Qué sistema operativo implementa de forma nativa la pila de protocolos TCP/IP, asignándole por defecto una configuración que incluye dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace predeterminada y servidores DNS?
30. ¿Qué se utiliza en TCP para asegurar el orden de los datos reensamblados, como una página web o un archivo?